

Pràctica 4

Descàrrega d'un recipient

Joan Ribot Oliver
Miguel Sánchez Oros

4 de maig de 2023



Universitat
de les Illes Balears

1 Mesures del tanc

L'altura total del tanc no s'ha mesurat ja que no és necessària per a realitzar els posteriors càlculs.

D (m)	S (m ²)
0,195 ± 0,001	0,0299 ± 0,0003

on D és el diàmetre i S la secció. Aquesta ve donada per la següent equació:

$$S = \pi r^2 \quad (1)$$

on $r = \frac{D}{2}$. La precisió de la regla amb la que s'ha mesurat el diàmetre del tanc és d'1 mm, i és la incertesa considerada per aquesta mesura. Per calcular la de la secció s'ha fet servir el càlcul d'incerteses mitjançant derivades parcials:

$$\delta_S = 2\pi r \delta_r \quad (2)$$

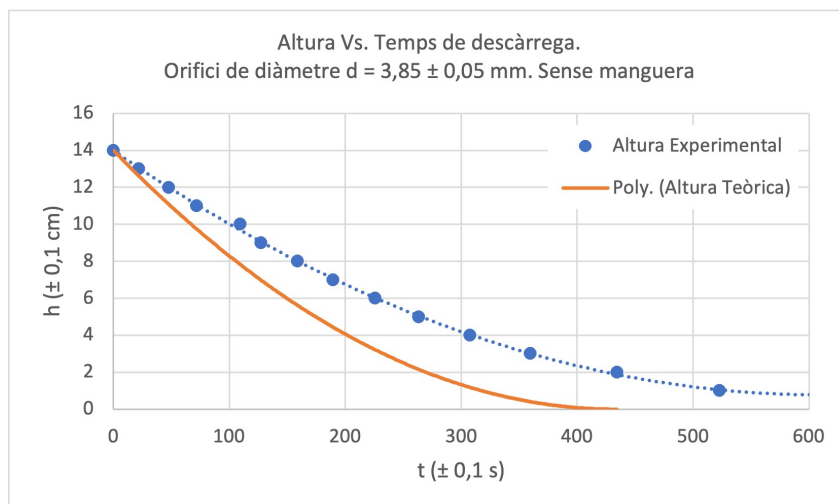
2 Descàrrega sense tub

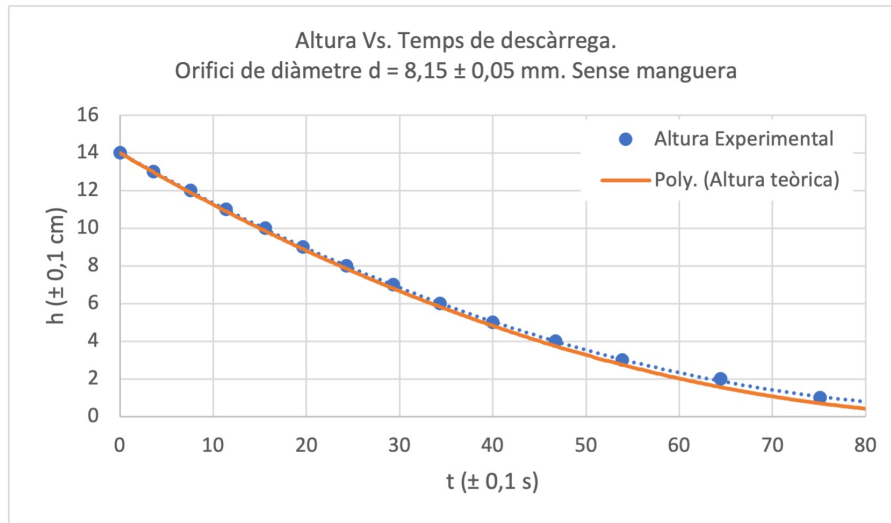
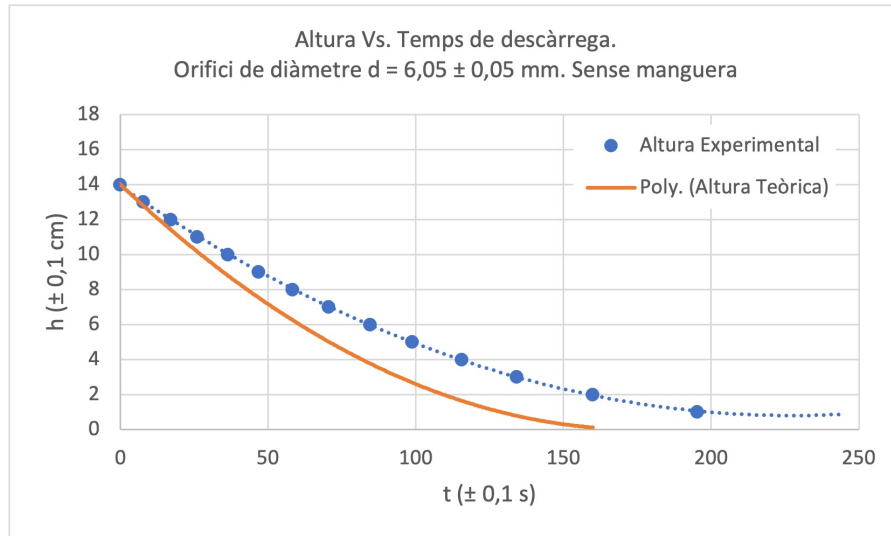
Dades dels tres orificis de sortida

	Orifici 1	Orifici 2	Orifici 3
D (mm)	3,85 ± 0,05	6,05 ± 0,05	8,15 ± 0,05
S (mm ²)	11,6 ± 0,3	28,7 ± 0,5	52,2 ± 0,6

on de nou, D és el diàmetre i S la secció. L'error ha estat calculat amb l'equació 2. Les mesures dels diàmetres dels orificis han estat realitzades amb un peu de rei, que té la precisió indicada en la taula.

Les mesures han estat realitzades per a altures constants i per a temps variables. És a dir, cada vegada que l'altura del tanc baixa una certa quantitat (1 cm aprox.) es pren la mesura del temps que ha passat. La incertesa temporal s'ha considerat de 0,1 s, una mica per damunt del temps de reacció humana mitjà.





Com més gran és l'orifici més s'assemblen els resultats experimentals als teòrics. Es pot veure clarament en el 3r gràfic com el comportament observat és pràcticament idèntic al teòric, en canvi, en els altres dos gràfics (orificis menors) el comportament és del mateix tipus però està molt allunyat del que passa en realitat.

Cal destacar que en aquest apartat l'altura inicial és de 14 cm respecte l'orifici de sortida i no de 15 cm. Ens vam equivocar a l'hora de realitzar els primers experiments i no va bastar el temps per repetir-los. Tot i així, els càlculs s'han realitzat tenguent en compte aquest fet. En els experiments amb tub en canvi, l'altura inicial sí va ser considerada correctament.

Tots els ajusts polinòmics del quadern venen donats per l'equació del tipus:

$$y = Ax^2 + Bx + C \quad (3)$$

on en el cas ideal agafa la forma:

$$h(t) = H_0 - \left(\frac{d}{D}\right)^2 \sqrt{2gH_0}t + \left(\frac{d^2}{D^2}\right)^2 \frac{g}{2}t^2 \quad (4)$$

per a l'altura. Però realment l'equació que descriu correctament el procés físic (sense tub) és la següent:

$$h(t) = H_0 - C_d \left(\frac{d}{D} \right)^2 \sqrt{2gH_0} t + \left(C_d \frac{d^2}{D^2} \right)^2 \frac{g}{2} t^2 \quad (5)$$

Resultats dels ajusts sense tub:

D (mm)	h (cm)	R^2
$3,85 \pm 0,05$	$(35,4 \pm 1,3)10^{-6} t^2 - (43,3 \pm 0,7)10^{-3} t + (13,99 \pm 0,07)$	0,9994
$6,05 \pm 0,05$	$(254 \pm 4)10^{-6} t^2 - (115,3 \pm 0,8)10^{-3} t + (13,90 \pm 0,03)$	0,9999
$8,15 \pm 0,05$	$(147 \pm 3)10^{-5} t^2 - (238,7 \pm 2,0)10^{-3} t + (14,02 \pm 0,03)$	0,9999

d'on es pot obtenir el coeficient de descàrrega C_d , que és el producte dels coeficients de velocitat amb el de contracció:

$$C_d = -C_v C_c \quad (6)$$

Aquest valor es calcula comparant el terme quadràtic de l'ajust polinòmic amb el resultat teòric:

$$C_d(t^2) = \left(\frac{D}{d} \right)^2 \sqrt{\frac{2A}{g}} \quad (7)$$

on A és el coeficient del terme quadràtic de l'ajust. Comparant el terme lineal:

$$C_d(t) = - \left(\frac{D}{d} \right)^2 \frac{B}{\sqrt{2gH_0}} \quad (8)$$

on B és el coeficient del terme lineal.

Els resultats són els següents:

D (mm)	$C_d(t^2)$	$C_d(t)$	C_d (promig)
$3,85 \pm 0,05$	$0,690 \pm 0,007$	$0,670 \pm 0,020$	$0,68 \pm 0,03$
$6,05 \pm 0,05$	$0,747 \pm 0,008$	$0,723 \pm 0,015$	$0,735 \pm 0,025$
$8,15 \pm 0,05$	$0,994 \pm 0,010$	$0,980 \pm 0,018$	$0,987 \pm 0,03$

L'error s'ha calculat a partir de fer les derivades parcials a l'equació 7:

$$\delta_{C_d(t^2)} = \left(\left| \delta_D \frac{\partial}{\partial D} \right| + \left| \delta_d \frac{\partial}{\partial d} \right| + \left| \delta_A \frac{\partial}{\partial A} \right| \right) C_d(t^2) \quad (9)$$

i a l'equació 8:

$$\delta_{C_d(t)} = \left(\left| \delta_D \frac{\partial}{\partial D} \right| + \left| \delta_d \frac{\partial}{\partial d} \right| + \left| \delta_B \frac{\partial}{\partial B} \right| + \left| \delta_{H_0} \frac{\partial}{\partial H_0} \right| \right) C_d(t) \quad (10)$$

i l'error del promig és senzillament la suma dels dos errors.

El valor del coeficient de descàrrega C_d representa la mesura en la que s'assemblen els resultats experimentals amb els teòrics (valors esperats), essent 1 un resultat experimental ideal i 0 un resultat totalment diferent a l'esperat.

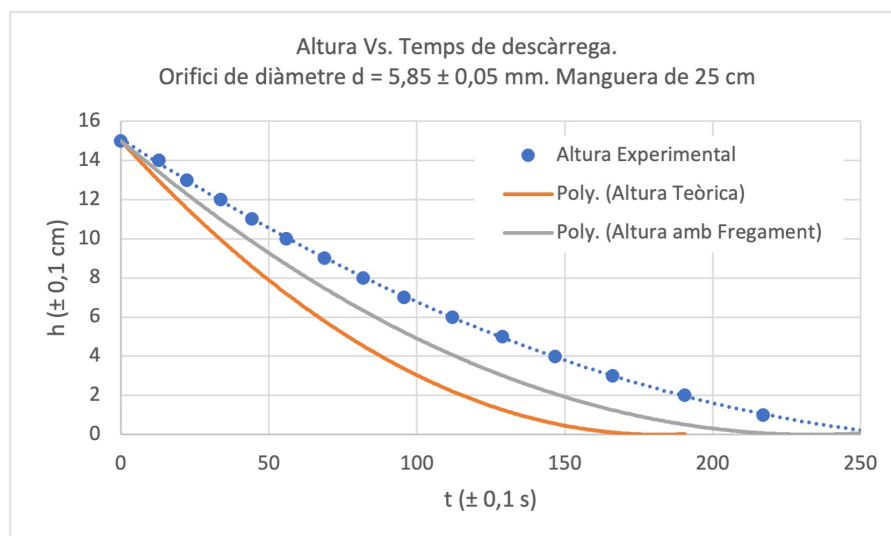
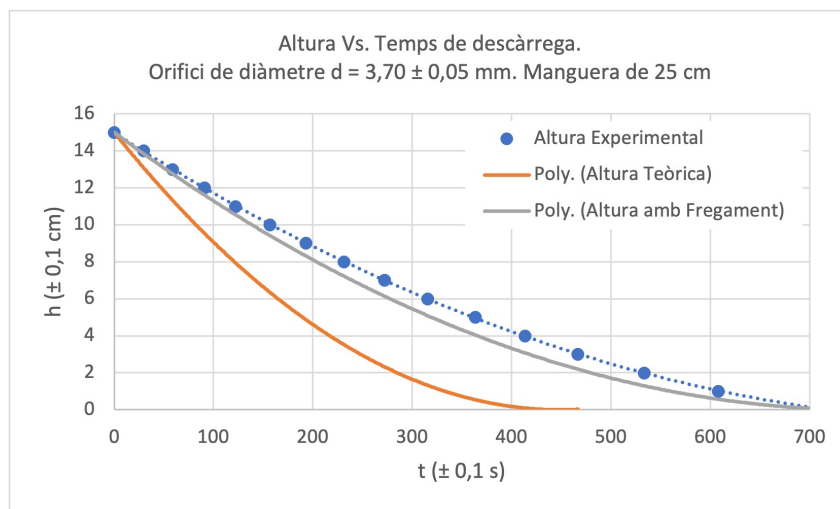
3 Descàrrega amb tub

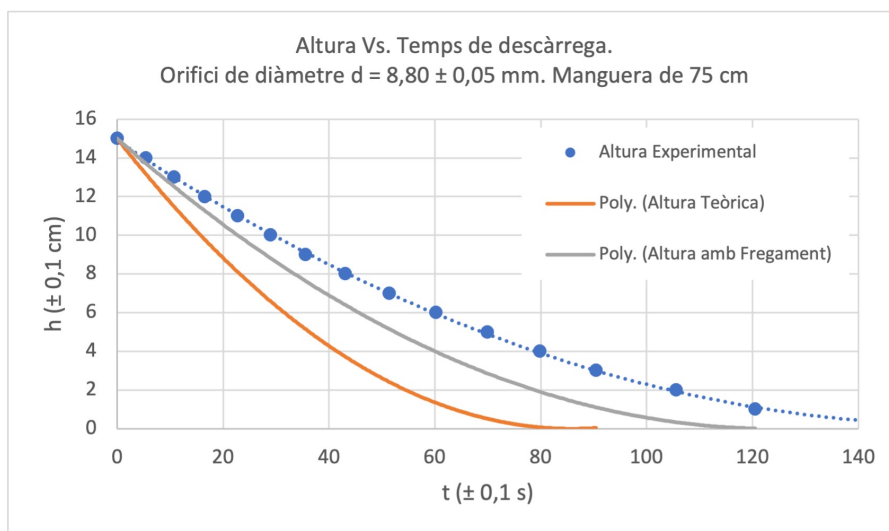
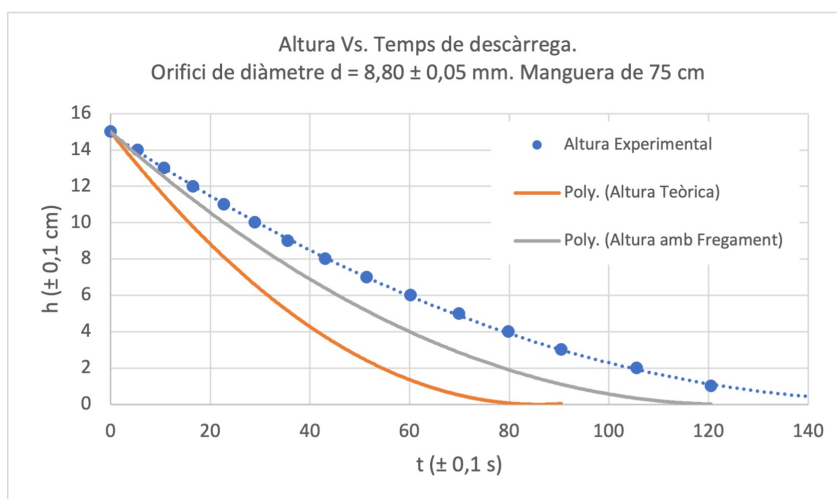
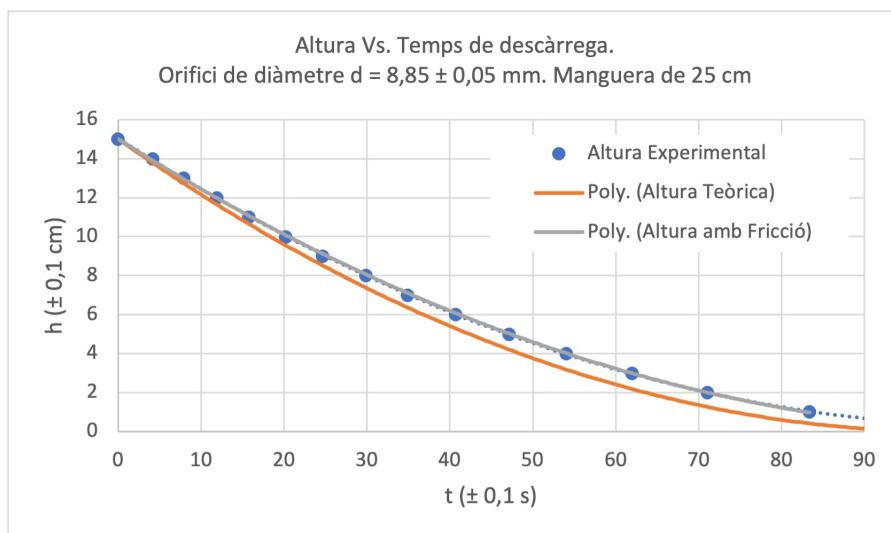
En aquest apartat hem realitzat mesures per a 5 tubs diferents perquè no hi ha hagut temps per realitzar mesures amb més tubs.

Taula amb la informació dels tubs:

L (m)	D (mm)	S (mm ²)
0,75	8,80±0,05	60,8±0,7
0,50	8,70±0,05	59,4±0,7
0,25	8,85±0,05	61,5±0,7
0,25	5,85±0,05	26,9±0,5
0,25	3,70±0,05	10,8±0,3

on els valors de L són aproximats (com en el guió de la pràctica).





Com que en aquests casos hi ha present un tub perfectament horitzontal entre el tanc i l'orifici de sortida s'han de tenir en compte les pèrdues per fregament dins aquest. Per fer-ho s'empra la següent equació:

$$h(t) = \frac{1}{4} \left(-2\sqrt{H_0} + \alpha t \right)^2 \quad (11)$$

on H_0 és l'altura inicial i α :

$$\alpha = \left(\frac{d}{D} \right)^2 \sqrt{\frac{2g}{1 + \frac{fL}{d}}} \quad (12)$$

El valor teòric de f ve donat per l'equació:

$$f = \frac{64}{Re} \quad (13)$$

tot i que no és exactament cert en tots els casos. Aquest valor és una aproximació per a $Re < 2000$ i en la majoria dels casos estudiats el nombre de Reynolds (Re) és major a l'estipulat:

$$Re = \frac{H_0 - h_f}{\Delta t} \frac{D^2}{d} \frac{1}{\nu} \quad (14)$$

on h_f és l'altura final i ν és la viscositat cinemàtica de l'aigua ($\nu \approx 10^{-6} \frac{m^2}{s}$).

Aquesta és una font d'error considerable i, de fet, per evitar-la és convenient desenvolupar l'equació 11 i fer de nou (com en el cas sense tubs però pel coeficient de descàrrega) un ajust polinòmic (3) per obtenir el valor empíric de f , el factor de fregament:

$$f(t^2) = \frac{gd^5}{2LAD^4} - \frac{d}{L} \quad (15)$$

on A és el terme quadràtic del nou ajust i:

$$f(t) = \frac{2gd^5}{LB^2D^4} - \frac{d}{L} \quad (16)$$

on B és el terme lineal. Els errors del factor f venen donats per les derivades parcials de les equacions 15:

$$\delta_{f(t^2)} = \delta_{f(t)} = \left(\left| \delta_D \frac{\partial}{\partial D} \right| + \left| \delta_d \frac{\partial}{\partial d} \right| + \left| \delta_A \frac{\partial}{\partial A} \right| \right) f(t^2) \quad (17)$$

i 16:

$$\delta_{f(t)} = \left(\left| \delta_D \frac{\partial}{\partial D} \right| + \left| \delta_d \frac{\partial}{\partial d} \right| + \left| \delta_B \frac{\partial}{\partial B} \right| + \left| \delta_{H_0} \frac{\partial}{\partial H_0} \right| \right) f(t) \quad (18)$$

respectivament.

Resultats de l'ajust:

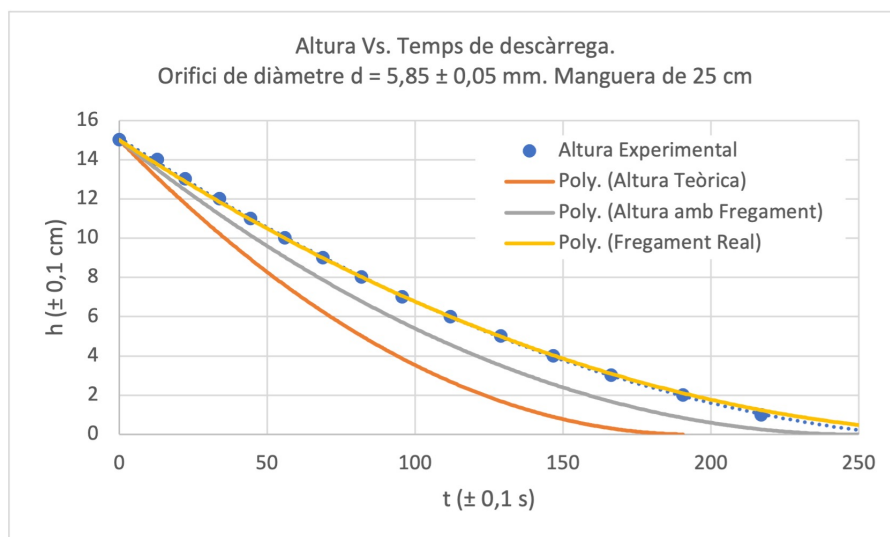
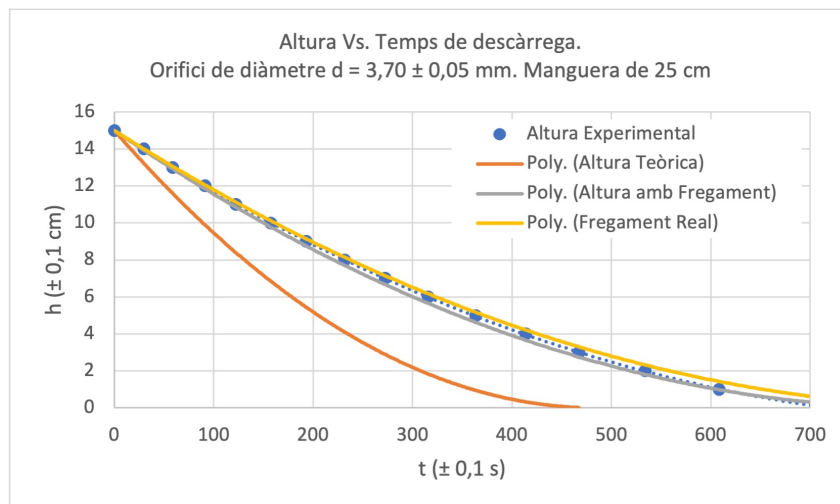
L (m)	D (mm)	$h(t) = At^2 + Bt + C(cm)$	R^2
0,75	8,80±0,05	$(5,69 \pm 0,17) 10^{-4} t^2 - (0,1830 \pm 0,0020)t + 14,90 \pm 0,05$	0,9996
0,50	8,70±0,05	$(9,75 \pm 0,25) 10^{-4} t^2 - (0,2380 \pm 0,0020)t + 14,85 \pm 0,04$	0,9985
0,25	8,85±0,05	$(12,65 \pm 0,20) 10^{-4} t^2 - (0,2734 \pm 0,0017)t + 15,04 \pm 0,03$	0,9998
0,25	5,85±0,05	$(1,59 \pm 0,05) 10^{-4} t^2 - (0,0993 \pm 0,0010)t + 15,11 \pm 0,04$	0,9994
0,25	3,70±0,05	$(0,189 \pm 0,0025) 10^{-4} t^2 - (0,03444 \pm 0,00015)t + 14,972 \pm 0,018$	0,9992

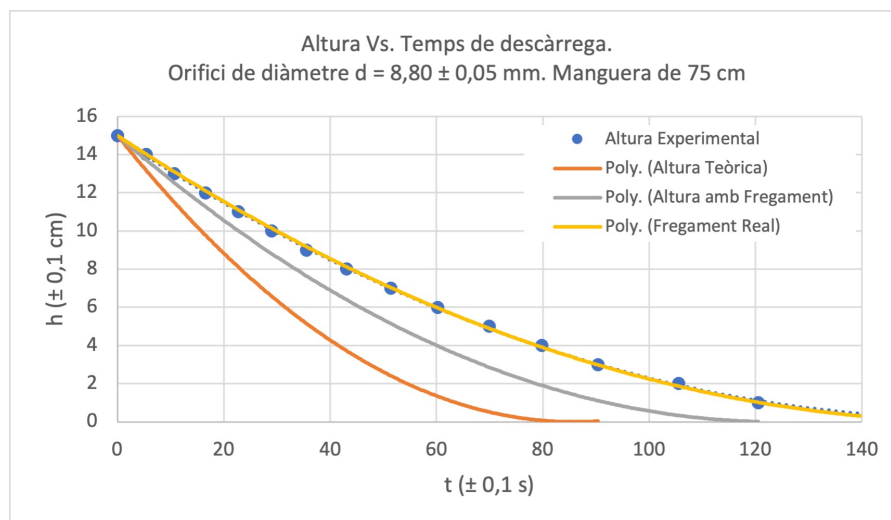
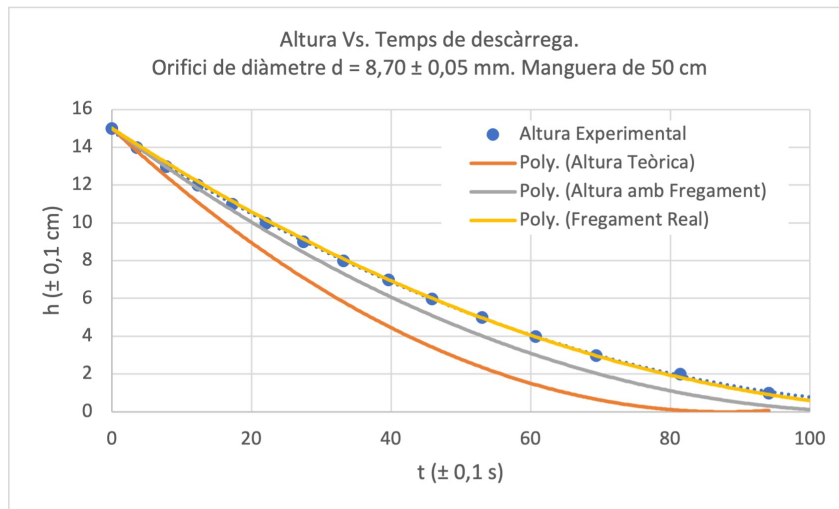
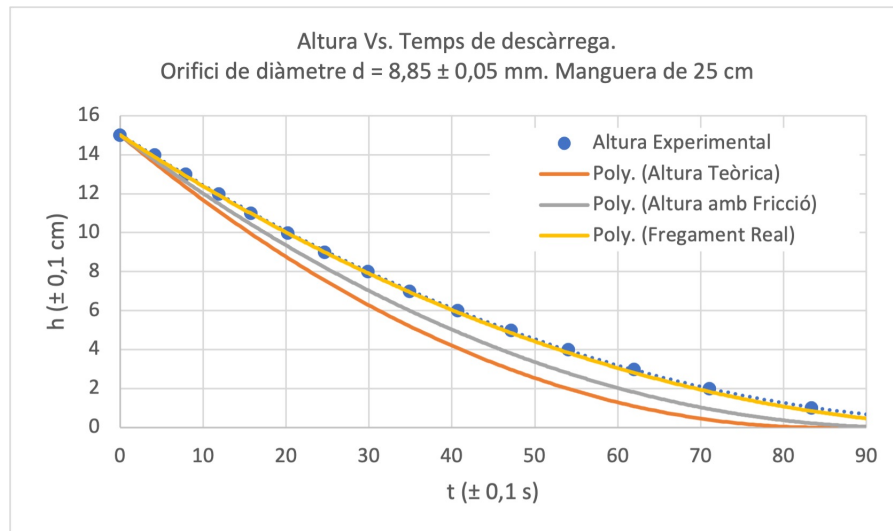
Taula amb el valors de f obtinguts emprant les fórmules 15 i 16 i els resultats de l'ajust:

L (m)	D (mm)	$f(t^2)$	$f(t)$	f (promig)
0,75	$8,80 \pm 0,05$	$0,030 \pm 0,003$	$0,030 \pm 0,020$	$0,030 \pm 0,025$
0,50	$8,70 \pm 0,05$	$0,0175 \pm 0,0025$	$0,018 \pm 0,016$	$0,018 \pm 0,018$
0,25	$8,85 \pm 0,05$	$0,023 \pm 0,004$	$0,025 \pm 0,025$	$0,02 \pm 0,03$
0,25	$5,75 \pm 0,05$	$0,035 \pm 0,005$	$0,03 \pm 0,03$	$0,03 \pm 0,04$
0,25	$3,70 \pm 0,05$	$0,035 \pm 0,005$	$0,03 \pm 0,03$	$0,03 \pm 0,04$

i on per conèixer amb major precisió el factor de fregament és convenient fer el promig dels dos resultats obtinguts. L'error d'aquest és la suma dels dos errors.

Finalment, per comprovar que aquests nous valors de f són correctes es representa l'altura obtinguda (línia contínua groga, amb l'equació 11) emprant aquests nous coeficients per damunt els gràfics anteriorment mostrats:





i es pot comprovar que aquestes coincideixen en major mesura amb els resultats experimentals que els resultats obtinguts de l'equació 11 amb el forçament aproximat per 13.

4 Webgrafia

Valor de la viscositat cinemàtica de l'aigua: <https://www.flottweg.com/es/wiki/tecnica-de-separacion/viscosidad-dinamica/>